TUGAS TUTORIAL ONLINE 1

MATA KULIAH

MATEMATIKA DASAR / STMA4112



TUTOR PEMBIMBING

Suherman, Ph.D.

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Matematika Dasar 150**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

SOAL TUGAS 1

STMA4112 / MATEMATIKA DASAR

No	Soal	skor
1.	Misalkan diberikan himpunan $A \subset S$ dan himpunan $B \subset S$ Buktikan bahwa $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ dengan menggunakan 2 langkah, yaitu a. Tunjukkan bahwa $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$ b. Tunjukkan bahwa $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$	30
2.	a. Dengan menggunakan Definisi 2.1.2 tunjukkan bahwa 97 merupakan bilangan ganjil b. Diberikan himpunan sebagai berikut; - $A = \{x \mid -5 \le x < 5\}$ - $B = \{x \mid x \ge 0\}$ Tuliskan/Gambarkan masing-2 himpunan tersebut dalam bentuk selang dan garis bilangan	30
3.	Diberikan argument berikut; ''Jika hujan deras maka terjadi banjir'' dan ''tidak terjadi banjir'' maka ''tidak hujan deras'' Dengan menggunakan **Tabel Kebenaran**, tentukan apakah argument tersebut merupakan Tautologi/ Kontradiksi/ bukan Tautologi dan bukan Kontradiksi? ⇨ Petunjuk; ubah dulu argument tsb dalam bentuk simbol	40
TOTAL SKOR		**100**

Jawaban

1. a. $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$

n $\in (A \cup B)^c$

n $\notin (A \cup B)^c$

n $\notin A^c$ dan n $\neq B^c$

n $\in A^c$ dan n = B^c

n $\in A^c \cap B^c$

$\in (A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$

Maka $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$

b. $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

n $\in A^c \cap B^c$

n $\in A^c$ dan n $\in B^c$

n $\notin A^c$ dan n $\notin B^c$

n $\notin (A \cup B)$

n $\in (A \cup B)^c$

maka $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

kesimpulan dari A dan B adalah $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

2. a) n = 2k + 1

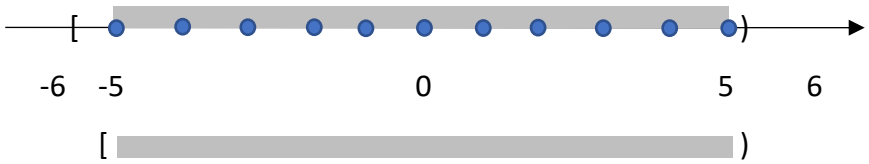
n = 97

97 = 2(48)+1

Karena K = 48 yang merupakan bilangan bulat sehingga 97 merupakan bilangan ganjil.

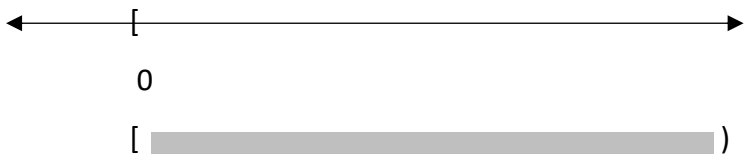
b) $A = \{x \mid -5 \leq x < 5\}$

A = [-5, 5)



$B = \{x \mid x \geq 0\}$

B = [0,∞)



3. P = Hujan deras

Q = Terjadi banjir

Maka P → Q dan $\neg Q$

Kesimpulan $\neg P$

n = ((P → Q) ⋀ $\neg Q$) → $\neg P$

P	Q	P → Q	$\neg Q$	(P → Q) ⋀ $\neg Q$	$\neg P$	$((P \rightarrow Q) \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P$
B	B	B	S	S	S	B
B	S	S	B	S	S	B
S	B	B	S	S	B	B
S	S	B	B	B	B	B

Maka n = ((P → Q) ⋀ $\neg Q$) → $\neg P$ merupakan tautologi